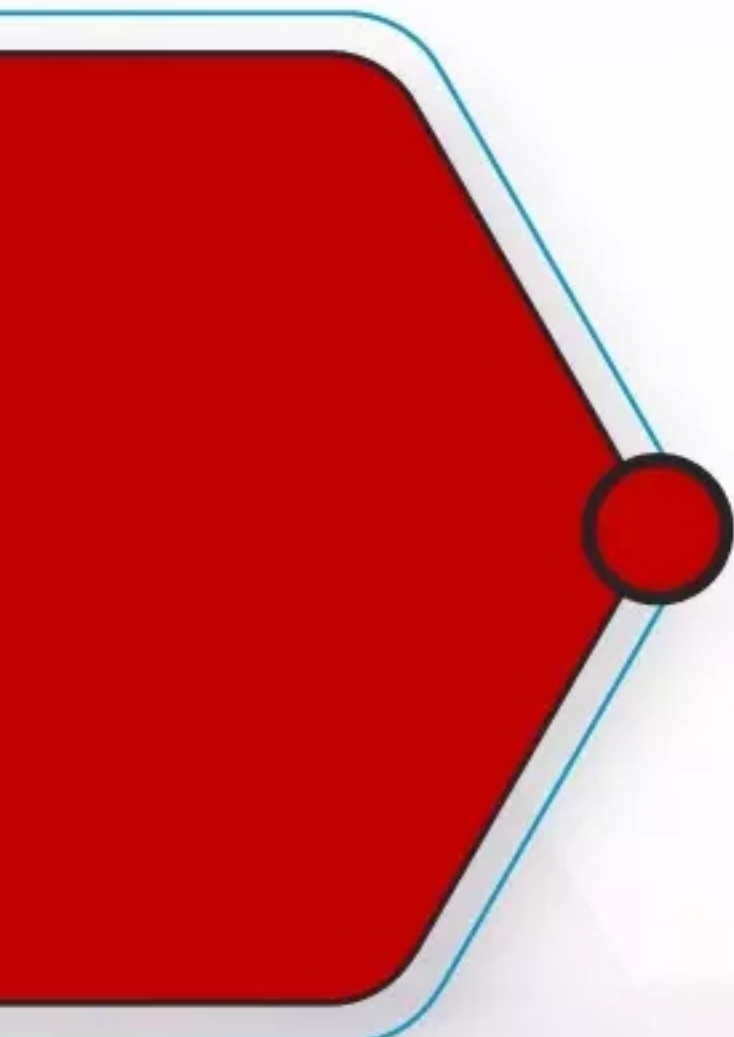


安全用电



1

电流对人体的伤害

2

触电的四种方式

3

触电的原因

4

防止触电的技术措施

5

防止触电的组织措施

6

临时用电管理

7

办公室及生活中的用电安全

8

触电急救方法

电流对人体的伤害

1、电流对人体的伤害类别

电击

电击是指电流通过人体，破坏人体心脏、肺及神经系统的正常功能。

电伤

电伤是指电流的热效应、化学效用和机械效应对人体的伤害；主要是指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。

电磁场伤害

电磁场生理伤害是指在高频磁场的作用下，人会出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠、多梦等神经系统的症状。

2、触电电流的大小对人体的危害程度

流经人体电流的大小	人体受伤程度
工频1mA或直流5mA	麻、刺、痛
工频20~50mA或直流80mA	麻痹、痉挛、刺痛，血压升高，呼吸困难。自己不能摆脱电源，就有生命危险
100mA以上	呼吸困难，心脏停跳

触电的四种方式

触电的四种方式

单相触电

1

两相触电

2

跨步电压
触电

3

雷击触电

4

1

电源中性点接地的单相触电

这时人体处于相电压下，危险较大。

通过人体电流：

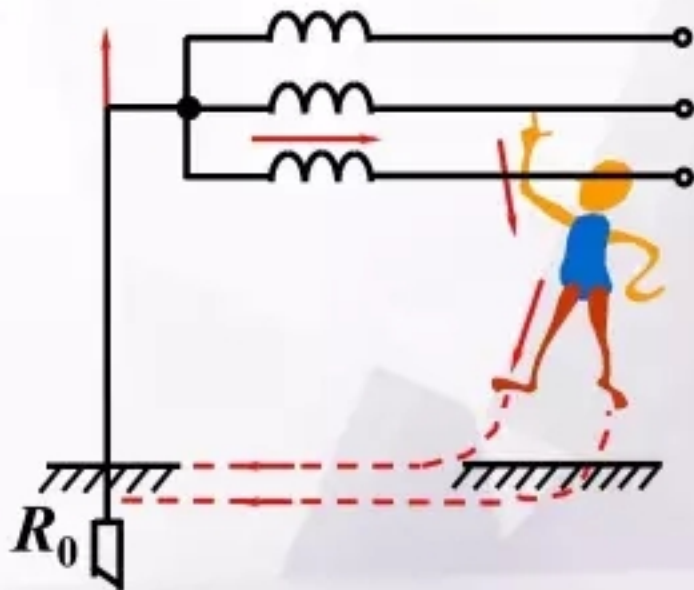
$$I_b = \frac{U_P}{R_0 + R_P} = 219\text{mA} \gg 50\text{mA}$$

式中：

U_P ：电源相电压 (220V)

R_0 ：接地电阻 $\leq 4\Omega$

R_b ：人体电阻 1000Ω

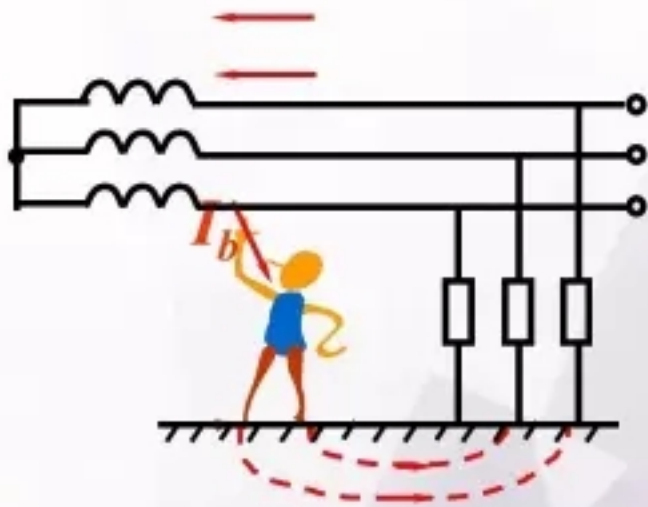


1

电源中性点不接地系统的单相触电

人体接触某一相时，通过人体的电流取决于人体电阻 R_b 与输电线对地绝缘电阻 R' 的大小。

若输电线绝缘良好，绝缘电阻 R' 较大，对人体的危害性就减小。但导线与地面间的绝缘可能不良（ R' 较小），甚至有一相接地，这时人体中就有电流通过。



2

两相触电

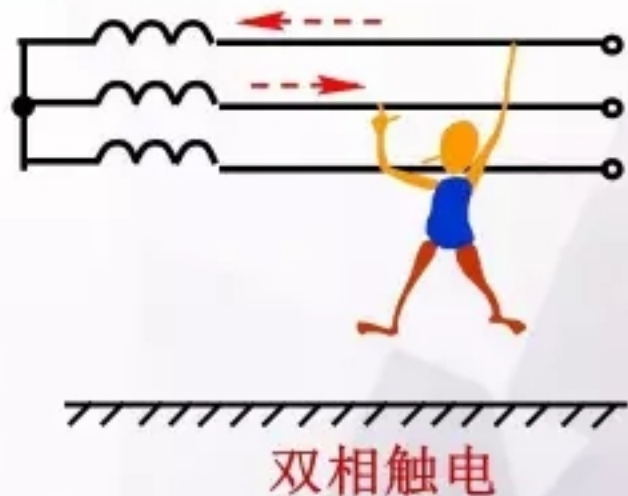
这时人体处于线电压下

通过人体的电流：

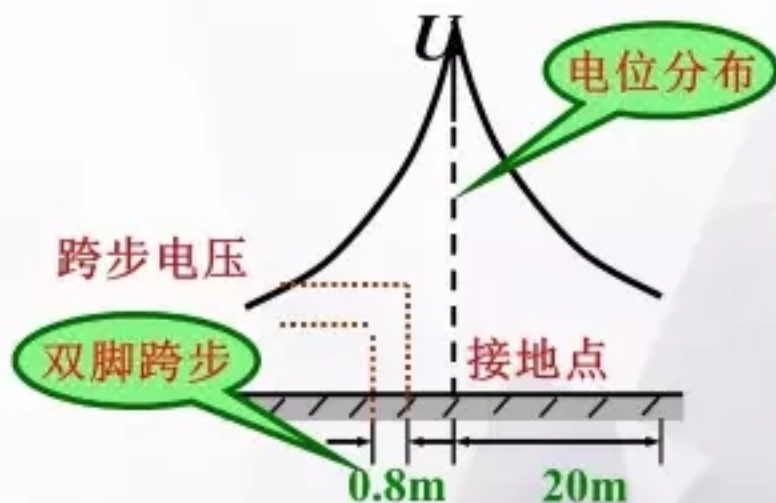
$$I_b = \frac{U_l}{R_b} = \frac{380}{1000} = 0.38A$$

$$= 380mA \gg 50mA$$

触电后果更为严重



在高压输电线断线落地时，有强大的电流流入大地，在接地点周围产生电压降。如图所示。



4

雷击触电



野外施工要特别提防雷击事故

1)雷击的形成:雷雨云对地面突出物产生放电,感应电压高达几十--几百万伏,其能量可把建筑物摧毁,使可燃物燃烧,把电力线,用电设备击穿、烧毁,造成人身伤亡,危害性极大。

2)雷电的安全常识



大客车遭雷击起火



6 華商網
www.huashang.com



EHS俱樂部

触电的原因

触电的原因

原因1

违反操作规程，
人体接触电气
设备的带电部
分。

原因2

由于设备绝缘
损坏，设备金
属外壳带电，
人体无意接触
外壳。

原因3

高压线(220kV、
110kV、35kV、
10kV等)的接地
点、短路点、跨
步电压形成的对
人体的伤害。

原因4

缺乏安全用电
常识，不正确
使用操作电气
设备。

防止触电的技术措施



绝缘、屏护和间距

1.1 绝缘

应当注意：很多绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能或在强电场作用下会遭到破坏，丧失绝缘性能。

1.2 屏护

电器开关的**可动部分**一般**不能使用绝缘**，而需要屏护。高压设备不论是否有绝缘，均应采取屏护。

1.3 间距

就是**保证必要的安全距离**。

2

接地

规程规定所有电气设备不带电的金属外壳必须可靠接地



漏电流动作保护器可以在设备及线路漏电时检测到异常信号，促使开关或接触器动作，自动切断电源，起到保护作用。



4

采用安全电压

36伏，
24伏，
12伏
6伏



防止触电的组织措施



遵守用电规章制度



良好的用电习惯

杜绝不安全的用电行为

LTT挂锁程序

不安全用电行为



线头裸露未包扎、接线箱
未加保护盖板



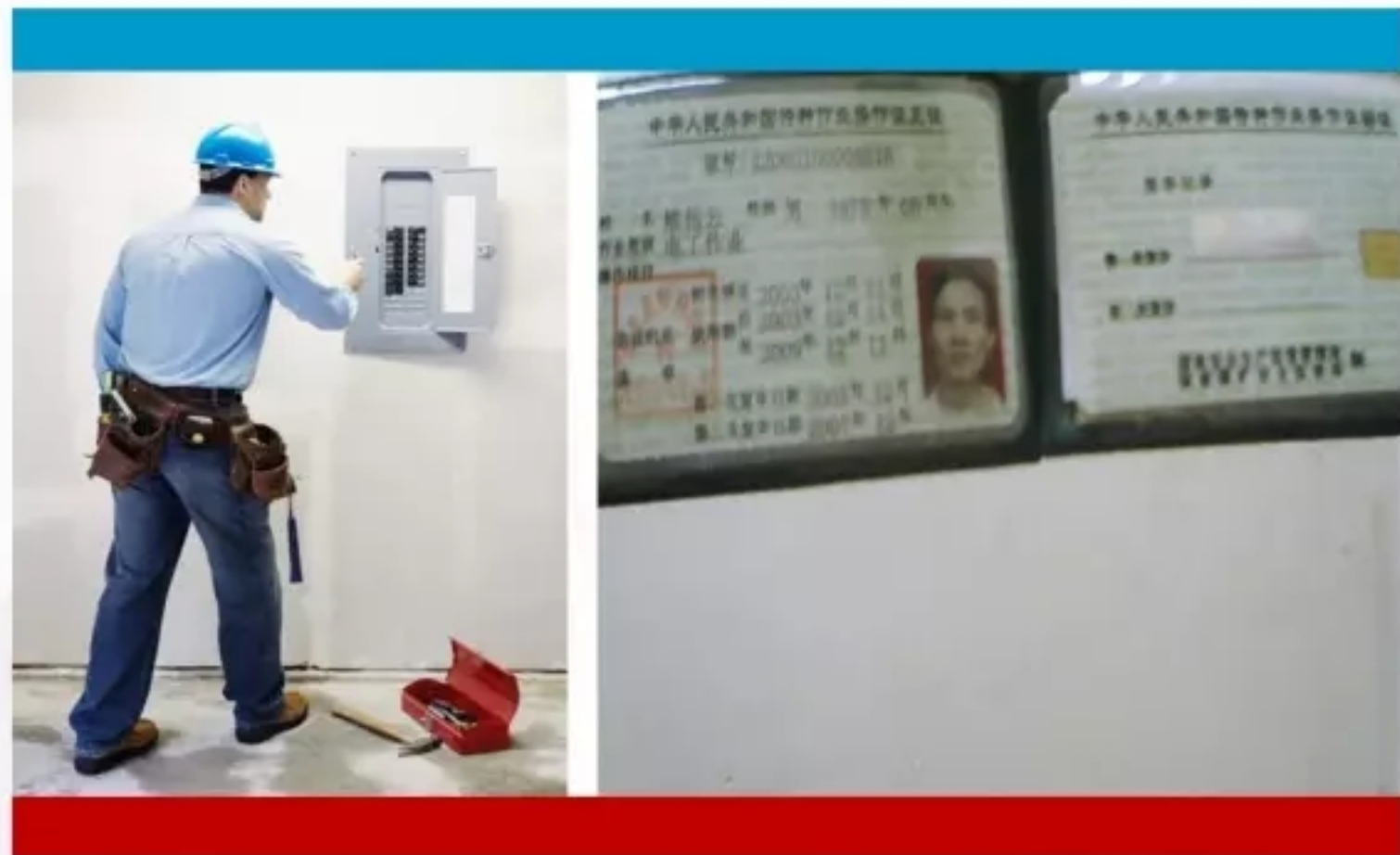
电缆捆扎使用不安全

LTT挂锁程序

传动设备无论检修电气部分还是检修机械部分时都要实施LTT挂锁程序，与传动设备相连的工艺管道和容器检修时也要实施LTT挂锁程序。



临时用电管理



从事用电作业必须有电工证

编制用电组织设计



用电设备在5台以上



功率 $\geq$ 50KW



中国石化集团炼化分公司HSE管理

动火安全作业证

编号: SH-2008-000145

编号: HSE-H. KSH-004-2008 规格: ☐ 普 ☐ 一 ☐ 二 ☐ 领导

动火内容地点:			
动火方式: ☐ 电焊 ☐ 气割(焊) ☐ 电焊钎 ☐ 电烙 ☐ 烙铁 ☐ 其他:			
动火执行人		动火负责人	
动火时间		动火地点	
年 月 日 时 分		年 月 日 时 分	
危险识别:			
序号	安全措施	检查人	备注
1	动火前必须清除周围易燃物	☐ 合格	
2	动火前必须办理动火证	☐ 合格	
3	动火前必须清除周围易燃物	☐ 合格	
4	动火前必须清除周围易燃物	☐ 合格	
5	动火前必须清除周围易燃物	☐ 合格	
6	动火前必须清除周围易燃物	☐ 合格	
7	动火前必须清除周围易燃物	☐ 合格	
8	动火前必须清除周围易燃物	☐ 合格	
9	动火前必须清除周围易燃物	☐ 合格	
有毒气体分析:			
分析时间: 年 月 日 时 分 分析地点:			
分析项目	合格标准	检测结果	备注
可燃气体	≤2%LEL		☐ 合格 ☐ 不合格
分析人:			
分析地点:			
一级动火安全作业人现场确认:		二级动火安全作业人现场确认:	
签字: _____		签字: _____	

注: 本证一式两份, 第一联由动火人持有, 第二联由监护人持有。

在生产区域临时用电在办理临时用电证的同时必须同时办理动火证

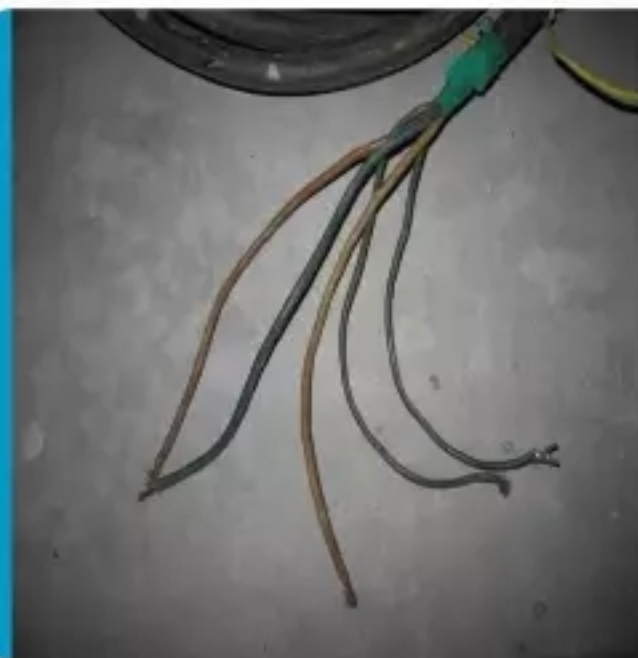


TORMIN



行灯电压不得超过36伏；在金属容器内或潮湿的场所工作时，行灯电压不得超过12伏

橡胶护套电缆



临时用电电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。

需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆

箱式变压器







一级（总）配电箱要有防水及隔离措施



室外使用的临时用电设备须有防水措施和防止被高空落物砸伤的措施



临时用电线路不得直接绑在金属构件上



配电箱周围太乱、门应该关上



配电箱、开关箱必须装设漏电保护器，做到一机一闸一漏一保护

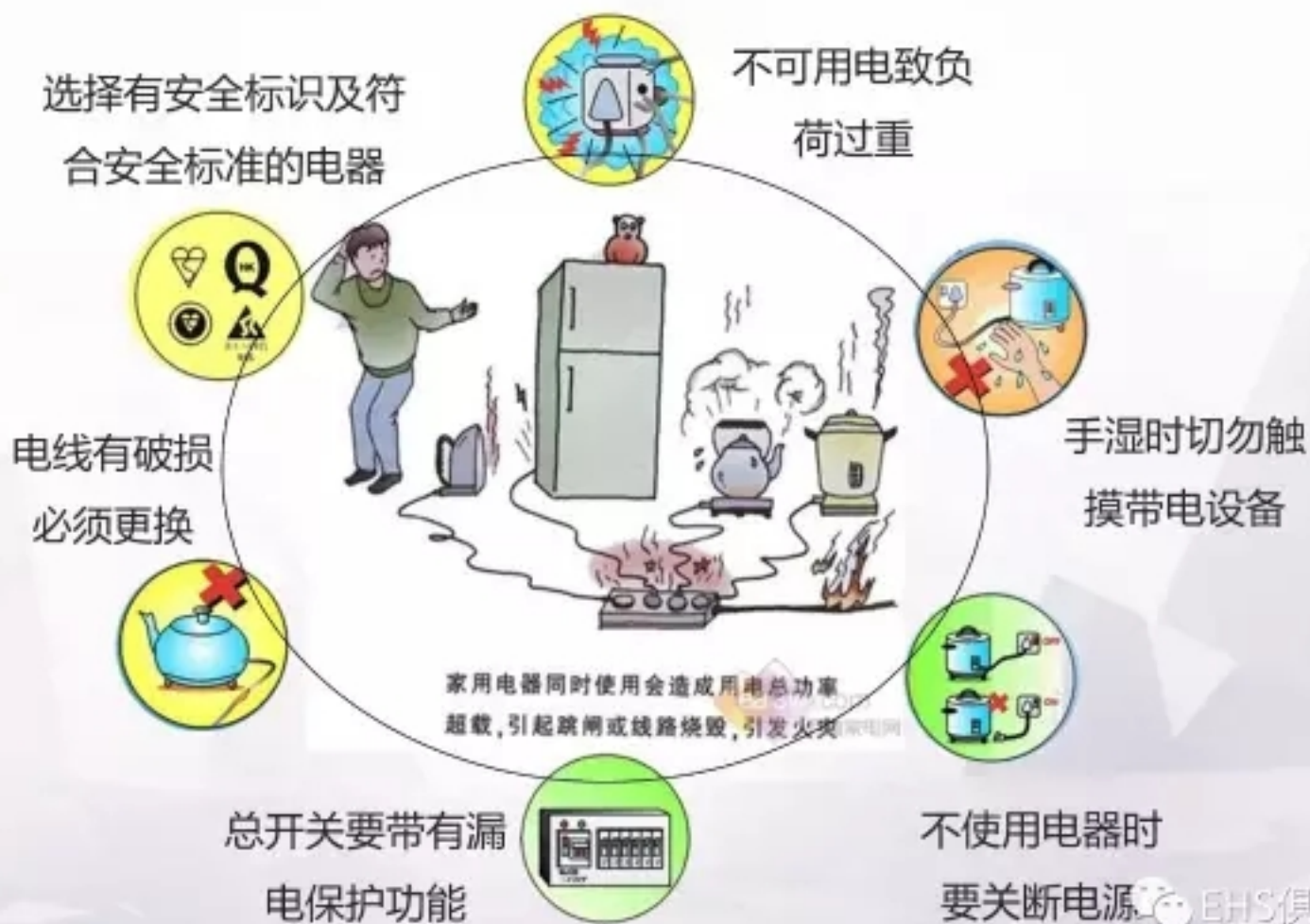


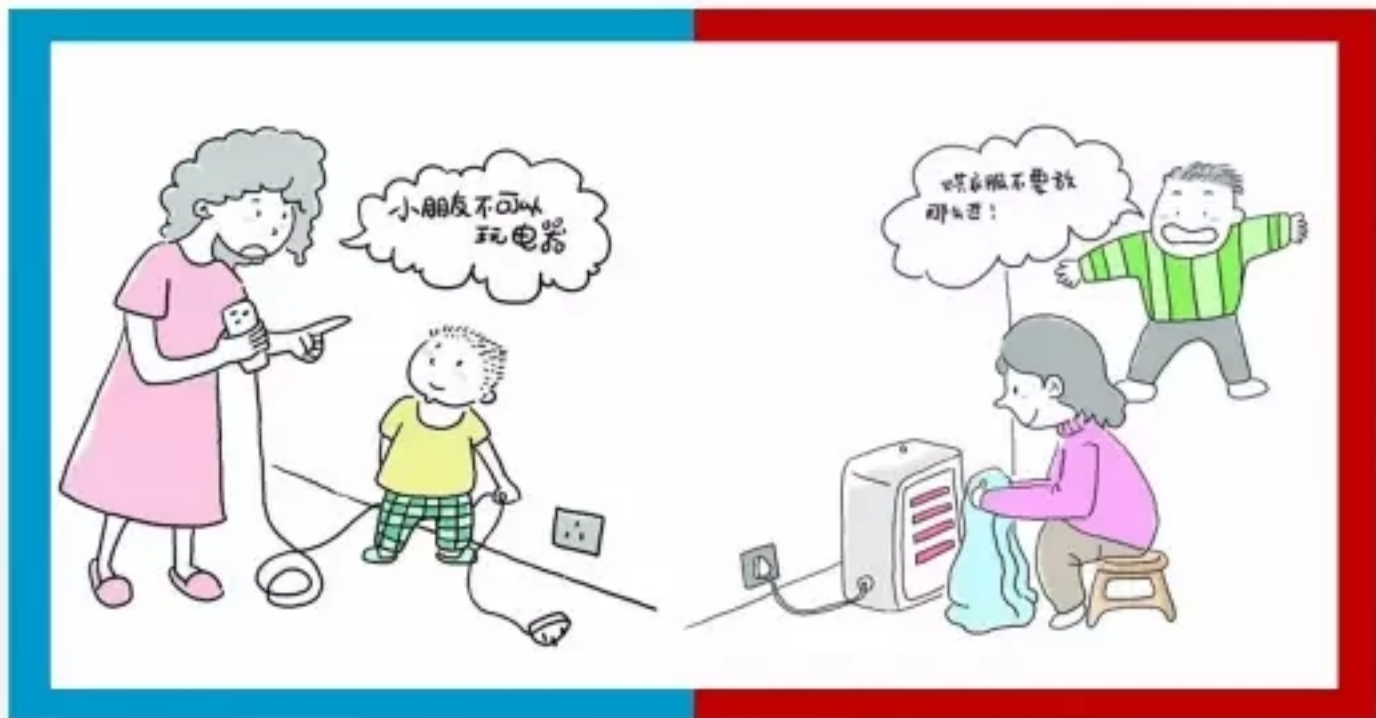


配电箱四周不得堆放杂物、存有积水，必须保持整洁、干燥、畅通

办公室及生活中的 用电安全

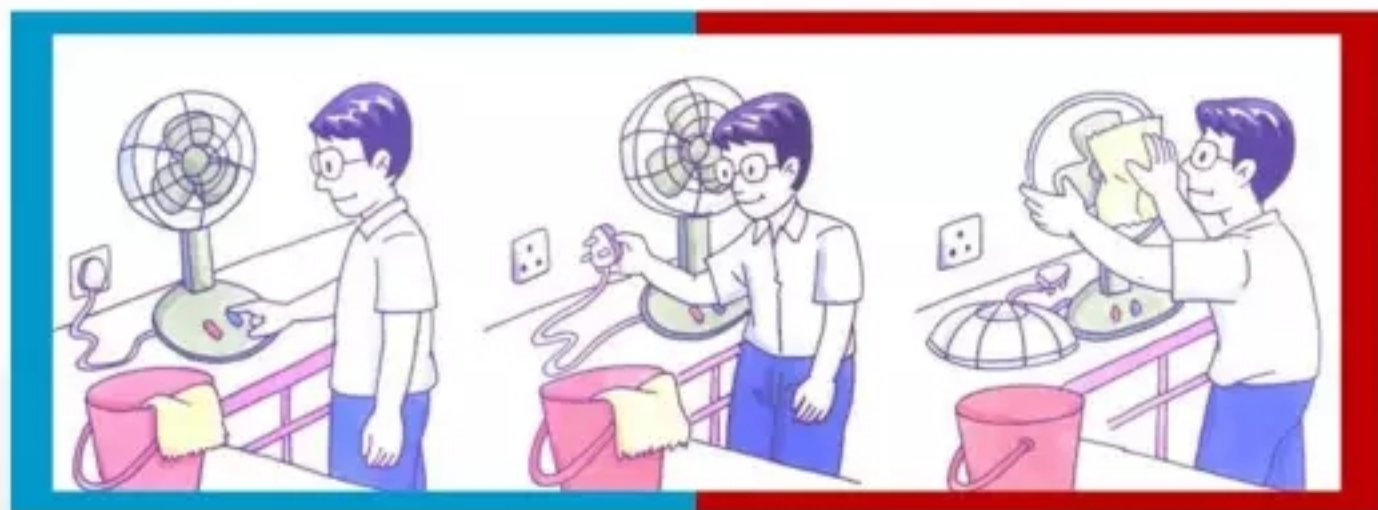
预防触电（一）







预防触电（二）



清洁电器时应先将插头拔掉及不能沾湿电路部分；

预防触电（三）



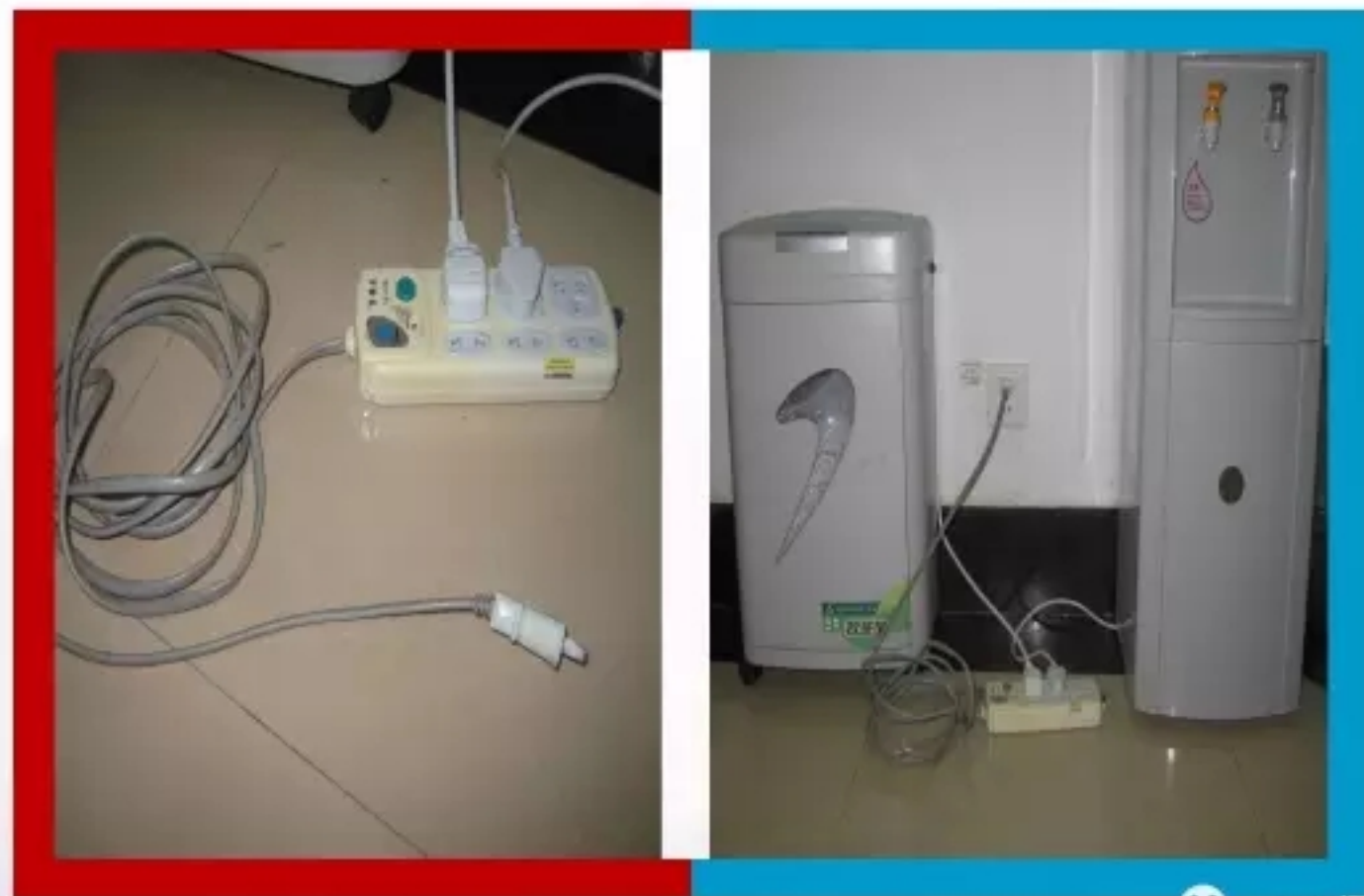
拔出插头时，不应拉电线，而要应拿插头拔出；

预防触电（四）



切勿在厕所放置使用电器

预防触电（五）



触电急救方法

触电是由于电流流过人体所导致的。
触电后身体上的电流出入口会有灼伤痕迹。

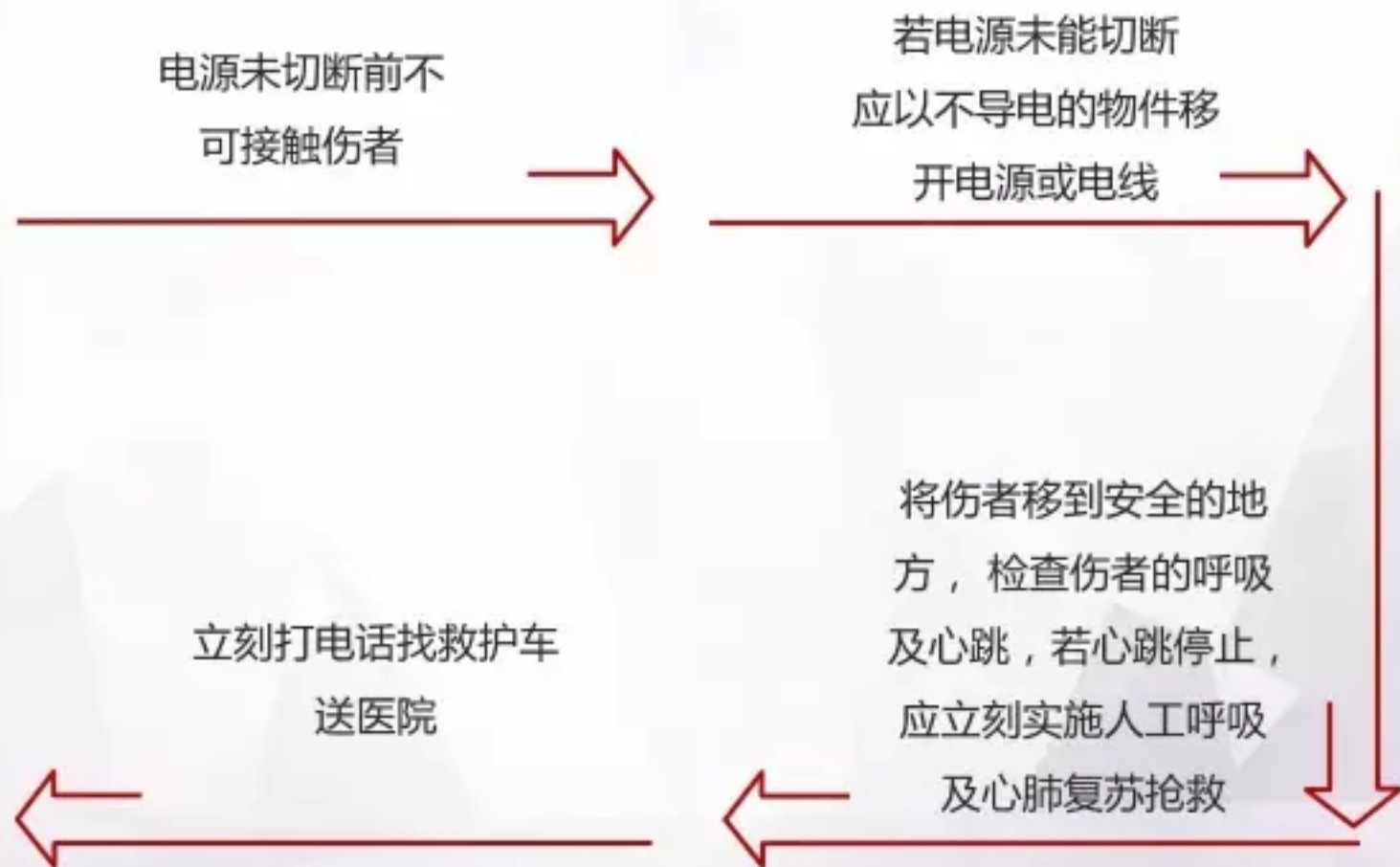


引发短暂刺痛及
肌肉收缩



丧失知觉、肌肉痉挛，
甚至呼吸及心跳停止

触电急救方法



由于电能在形态上不具有直观性，且转换为其它能量的速度又非常之快，因此，电气事故的发生及后果具有自身的特殊性。每例事故的发生都来的十分突然，令人猝不及防。但是，任何事故都是有规律可循的，只要人们在思想上充分重视安全用电问题，掌握安全用电的知识和技术，在用电实践中采取正确的防范措施，就可以避免或减少电气事故的发生；事故发生以后，也可以把损失最大限度的减少。

谢谢

如何编制 岗位培训 矩阵



©EHS俱乐部

公司级安全教育培训

